

Lem operador hutchinson lipschitz

Lema 1. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $(S_j)_{j=1}^N$ semejanzas con razones positivas $(r_j)_{j=1}^N$ respectivamente. Sean A, B no vacíos. Entonces,

$$d_H \left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B) \right) \leq \left(\max_{1 \leq j \leq N} r_j \right) d_H(A, B).$$

En particular, el operador de Hutchinson dado por $\mathcal{F}(A) = \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$ es Lipschitz con constante $\max_{1 \leq j \leq N} r_j$ con respecto a la métrica de Hausdorff.

Demostración: Si $d_H(A, B) = \infty$, la desigualdad es trivial. Por tanto, supongamos que $d_H(A, B) < \infty$. Denotaremos $U := \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$, $V := \bigcup_{j=1}^N S_j(B)$ y $M = \max_{1 \leq j \leq N} r_j$.

Fijamos $\delta > 0$ tal que $\delta > d_H(A, B)$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, tenemos que $A \subset B^\delta$ y $B \subset A^\delta$. Por lo tanto, $\forall j \in \{1, \dots, N\} : S_j(A) \subset S_j(B^\delta)$.

Ahora bien, si $x \in S_j(B^\delta)$, entonces $\exists y \in B^\delta$ tal que $x = S_j(y)$. Por definición de B^δ , $d(y, B) < \delta$, luego $\exists z \in B$ tal que $d(y, z) < \delta$. Por lo tanto,

$$d(x, S_j(B)) \leq d(S_j(y), S_j(z)) = r_j d(y, z) < r_j \delta \leq \delta \max_{1 \leq j \leq N} r_j = M \delta.$$

En consecuencia, $S_j(B^\delta) \subset S_j(B)^{M\delta}$ y, como $S_j(B) \subset V$, tenemos que $S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$. Así, $S_j(A) \subset S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$ y, tomando la unión sobre j , tenemos que $U \subset V^{M\delta}$.

De manera análoga, partiendo de que $B \subset A^\delta$, podemos llegar a que $V \subset U^{M\delta}$. Por lo tanto, $d_H(U, V) \leq M\delta$. Como $\delta > d_H(A, B)$ era arbitrario, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow d_H(A, B)$, obtenemos que $d_H(U, V) \leq M d_H(A, B)$. ■